

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING
SILARIS (Sistem Laporan Risiko Sampah) Platform Pelaporan Sampah
dan Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan Berbasis Web



Disusun Oleh :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. M. Adzhahabi | : 241020013 |
| 2. Maylany Hellena | : 241020014 |
| 3. Annisa Kholifatul | : 241020005 |
| 4. Hikmah Nutriana | : 241020011 |

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN KESDAM V/BRW

MALANG

2025 / 2026

1. Judul Aplikasi

Nama Aplikasi : SILARIS (Sistem Laporan Risiko Sampah)

Sub-judul : Platform Pelaporan Sampah dan Analisis Risiko Kesehatan

Lingkungan Berbasis Web

Studi Kasus : SampahSehat – Sistem Pelaporan Sampah dan Risiko Kesehatan

Lingkungan

2. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang paling krusial, terutama di kawasan padat penduduk seperti lingkungan kampus, pemukiman, dan pasar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber berbagai permasalahan serius, mulai dari pencemaran udara akibat bau menyengat, pencemaran tanah dan air, hingga menjadi sarang berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk *Aedes aegypti*. Dampak kesehatan yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari penyakit diare, demam berdarah dengue, leptospirosis, hingga gangguan pernapasan akibat debu dari sampah konstruksi.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan sampah adalah minimnya mekanisme pelaporan yang efisien, transparan, dan terintegrasi antara masyarakat dengan petugas penanganan. Masyarakat seringkali tidak memiliki saluran resmi yang mudah diakses untuk melaporkan titik sampah bermasalah, sehingga penanganan menjadi lambat dan tidak terkoordinasi.

SILARIS hadir sebagai solusi digital berbasis web yang menghubungkan pelapor (masyarakat), petugas lapangan, dan admin/koordinator dalam satu ekosistem pelaporan yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan interaktif (Leaflet.js dan OpenStreetMap), sistem klasifikasi risiko kesehatan tiga tingkat, serta backend berbasis Laravel RESTful API, SILARIS memungkinkan pelaporan sampah yang cepat, terklasifikasi, dan dapat dipantau statusnya secara real-time oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

3. Tujuan Aplikasi

Tujuan utama pengembangan aplikasi SILARIS adalah:

- Membangun platform web yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan titik sampah bermasalah beserta lokasi koordinat geografisnya secara akurat menggunakan peta interaktif Leaflet.
- Mengklasifikasikan setiap laporan sampah ke dalam kategori risiko kesehatan lingkungan (rendah, sedang, tinggi) sehingga prioritas penanganan dapat ditentukan secara sistematis.
- Menyediakan dashboard administrasi bagi petugas dan admin untuk memantau, memproses, dan memperbarui status penanganan laporan secara efisien.
- Memungkinkan pelapor untuk melacak perkembangan status laporan yang telah dikirimkan menggunakan kode laporan unik yang digenerate otomatis oleh sistem.
- Meningkatkan transparansi penanganan sampah lingkungan melalui tampilan daftar laporan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- Menyediakan antarmuka REST API yang terstandar untuk mendukung interoperabilitas antara frontend PHP Native dan backend Laravel.

4. Aktor / Pengguna Sistem

Sistem SILARIS melibatkan tiga aktor utama dengan hak akses dan tanggung jawab yang berbeda:

Aktor	Akses Sistem	Aktivitas Utama
Pelapor (Masyarakat)	Frontend PHP Native	Mendaftar akun, mengisi dan mengirim laporan sampah melalui form dengan peta interaktif Leaflet, melacak status laporan menggunakan kode laporan unik, dan melihat daftar laporan publik.

Admin / Petugas	Backend Laravel (Web Admin)	Login ke dashboard admin, mengelola CRUD kategori sampah beserta level risikonya, memproses dan memperbarui status laporan (baru → diproses → selesai/ditolak), menambahkan catatan petugas, serta assign laporan kepada petugas lapangan.
Koordinator	Dashboard Rekap & Pemantauan	Melihat rekap dan statistik laporan berdasarkan status, kategori, dan level risiko melalui dashboard. Memantau lokasi petugas lapangan aktif pada peta interaktif, serta mendapatkan notifikasi laporan risiko tinggi yang membutuhkan perhatian segera.

5. Fitur Aplikasi

5.1 Fitur Backend Laravel

- **Autentikasi Admin & Petugas:** Sistem login berbasis session dengan middleware auth Laravel. Mendukung tiga role: admin (akses penuh), petugas (akses terbatas berdasarkan spesialisasi risiko), dan koordinator.
- **Dashboard Statistik:** Menampilkan jumlah laporan per status (baru, diproses, selesai, ditolak), total kategori aktif, total petugas, persentase penyelesaian, dan notifikasi khusus untuk laporan dengan risiko tinggi yang masih aktif.
- **Peta Interaktif Leaflet di Dashboard:** Visualisasi titik-titik lokasi laporan pada peta berbasis OpenStreetMap, lengkap dengan marker berwarna sesuai level risiko (merah=tinggi, kuning=sedang, hijau=rendah).

- **CRUD Kategori Sampah:** Manajemen lengkap kategori sampah termasuk nama, deskripsi, level risiko (rendah/sedang/tinggi), dan toggle status aktif/nonaktif. Sistem tersedia dengan 10 kategori default yang telah di-seed.
- **CRUD Laporan Sampah:** Admin dapat melihat, membuat, mengedit, dan menghapus laporan. Dilengkapi fitur filter berdasarkan kategori, status, dan level risiko, serta pencarian laporan.
- **Update Status & Assign Petugas:** Admin dapat mengubah status laporan (baru diproses selesai/ditolak), menambahkan catatan petugas, dan secara inline menugaskan petugas lapangan berdasarkan spesialisasi risiko yang sesuai.
- **Pemantauan Petugas Lapangan:** Halaman khusus untuk koordinator memantau posisi geografis petugas aktif pada peta interaktif, dilengkapi informasi spesialisasi risiko dan kontak masing-masing petugas.
- **Validasi Input Komprehensif:** Menggunakan Form Request Laravel dengan pesan error bahasa Indonesia. Validasi mencakup nama pelapor (min 3 karakter), format kontak, keberadaan kategori yang aktif, koordinat geografis valid, deskripsi, dan format foto (jpg/jpeg/png/webp, maks 2MB).
- **REST API:** Endpoint API terstandar dengan response JSON konsisten untuk digunakan oleh frontend PHP Native.

5.2 Fitur Frontend PHP Native

- **Halaman Beranda (index.php):** Halaman utama SILARIS dengan hero section beranimasi, tagline sistem, dan tombol aksi cepat menuju form laporan dan pengecekan status. Dilengkapi tiga card fitur unggulan (Lapor Sampah, Tracking, Transparan).
- **Form Laporan Sampah (laporan.php):** Form pengiriman laporan lengkap dengan peta interaktif Leaflet untuk menentukan koordinat titik sampah dengan klik pada peta. Menyertakan field nama pelapor (otomatis dari sesi), deskripsi detail, pilihan kategori dari API, dan upload foto bukti.

- Cek Status Laporan (cek-status.php): Halaman tracking laporan menggunakan kode laporan unik. Menampilkan status terkini dengan badge warna sesuai status (baru, diproses, selesai, ditolak) serta catatan dari petugas.
- Daftar Laporan Publik (daftar-laporan.php): Tampilan terbatas laporan yang sudah masuk, menampilkan nama pelapor, kode laporan, koordinat, deskripsi, foto bukti, dan status terkini. Bersumber dari data lokal yang diperbarui via API.
- Sistem Login Frontend (login.php/logout.php): Autentikasi sederhana untuk pelapor menggunakan file JSON lokal sebagai penyimpanan data user. Memastikan form laporan hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login.
- Desain Responsif: Seluruh halaman menggunakan Tailwind CSS dengan breakpoint responsif untuk tampilan optimal di perangkat desktop maupun mobile.
- Integrasi API: Frontend menggunakan API backend Laravel untuk pengiriman laporan (POST), pengecekan status (GET berdasarkan kode), dan pengambilan daftar kategori (GET) secara dinamis.

5.3 Unsur Inovasi

- Kode Laporan Otomatis: Sistem menghasilkan kode laporan unik berformat SPH-YYMMDDXXXX (contoh: SPH-2606261234) secara otomatis pada model Laravel menggunakan event boot creating, dengan pemeriksaan duplikat.
- Badge Risiko Kesehatan: Setiap laporan ditampilkan dengan badge warna berjenjang sesuai kategori risiko Rendah (hijau), Sedang (kuning), Tinggi (merah) untuk identifikasi prioritas yang intuitif.
- Link Google Maps Dinamis: Koordinat latitude dan longitude yang diperoleh dari klik peta Leaflet secara otomatis menghasilkan link Google Maps untuk navigasi langsung ke lokasi laporan sampah.
- Notifikasi Dashboard Risiko Tinggi: Dashboard admin menampilkan panel peringatan khusus yang menonjolkan laporan berrisiko tinggi yang masih berstatus baru atau diproses, lengkap dengan penanda visual untuk perhatian segera.

- Tracking Status Visual: Tampilan cek status menampilkan alur progres laporan (baru diproses selesai/ditolak) dengan indikator visual bertahap dan emoji status yang memudahkan pemahaman masyarakat.
- Assign Petugas Berbasis Spesialisasi: Sistem penugasan petugas lapangan yang cerdas, di mana petugas dikelompokkan berdasarkan spesialisasi level risiko agar penugasan sesuai keahlian dan wilayah tanggung jawab.

6. Desain Database / ERD

Aplikasi SILARIS menggunakan database MySQL dengan 3 tabel utama yang saling berelasi:

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INC	Primary key
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password ter-hash (bcrypt)
role	ENUM	DEFAULT 'admin'	admin / petugas

spesialis_risiko	ENUM	NULLABLE	rendah / sedang / tinggi
kontak	VARCHAR(20)	NULLABLE	Nomor kontak petugas
latitude	DECIMAL(10,7)	NULLABLE	Posisi petugas (lat)
longitude	DECIMAL(10,7)	NULLABLE	Posisi petugas (lng)
kategori_id	BIGINT UNSIGNED	FK NULLABLE	Spesialisasi kategori

Tabel: kategori_sampah

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INC	Primary key
nama_kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kategori sampah
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Penjelasan kategori

level_risiko	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'rendah'	rendah / sedang / tinggi
status_aktif	TINYINT(1)	DEFAULT 1	1=aktif, 0=nonaktif
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

Tabel: laporan_sampah

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO INC	Primary key
kode_laporan	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Kode unik otomatis (SPH-YYMMDDXXXX)
nama_pelapor	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pelapor
kontak_pelapor	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor kontak pelapor

kategori_id	BIGINT UNSIGNED	FK NOT NULL	Relasi ke kategori_sampah
lokasi	VARCHAR(255)	NOT NULL	Deskripsi alamat lokasi
latitude	DECIMAL(10,7)	NULLABLE	Koordinat lintang
longitude	DECIMAL(10,7)	NULLABLE	Koordinat bujur
deskripsi	TEXT	NOT NULL	Deskripsi kondisi sampah
foto	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path file foto bukti
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'baru'	baru / diproses / selesai / ditolak
petugas_id	BIGINT UNSIGNED	FK NULLABLE	Petugas yang ditugaskan
catatan_petugas	TEXT	NULLABLE	Catatan tindak lanjut petugas
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu laporan dibuat

updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu laporan diperbarui
------------	-----------	----------	--------------------------

Relasi Antar Tabel

- kategori_sampah memiliki relasi One-to-Many dengan laporan_sampah (satu kategori dapat memiliki banyak laporan). Foreign key: laporan_sampah.kategori_id ke kategori_sampah.id.
- users (petugas) memiliki relasi One-to-Many dengan laporan_sampah (satu petugas dapat menangani banyak laporan). Foreign key: laporan_sampah.petugas_id ke users.id.
- users (petugas) memiliki relasi Many-to-One dengan kategori_sampah melalui kolom kategori_id dan spesialis_risiko untuk pengelompokan spesialisasi.

7. Endpoint API

Backend SILARIS menyediakan REST API berbasis Laravel dengan response JSON yang konsisten. Seluruh endpoint berada di bawah prefix /api/.

Method	Endpoint	Akses	Keterangan
GET	/api/kategori	Publik	Mengambil semua kategori sampah yang aktif. Digunakan untuk dropdown form laporan pada frontend.

POST	/api/laporan	Publik (throttle 3/mnt)	Menyimpan laporan sampah baru dari frontend. Request body: nama_pelapor, kontak_pelapor, kategori_id, lokasi, latitude (opsional), longitude (opsional), deskripsi, foto (opsional, max 2MB). Response 201 dengan kode_laporan.
GET	/api/laporan/{kode_laporan}	Publik	Mengambil detail dan status laporan berdasarkan kode_laporan unik (format: SPH-YYMMDDXXXX). Digunakan pada halaman cek status. Response 404 jika kode tidak ditemukan.
GET	/api/laporan-publik	Publik (paginated)	Mengambil daftar laporan publik terbatas dengan pagination. Parameter opsional: per_page (default 15, max 100). Response menyertakan meta pagination.

Struktur Response API

Seluruh endpoint mengembalikan JSON dengan struktur yang konsisten:

Response Sukses: { "success": true, "message": "...", "data": { ... }, "meta": { ... } }

Response Error: { "success": false, "message": "...", "errors": { "field": ["pesan"] } }

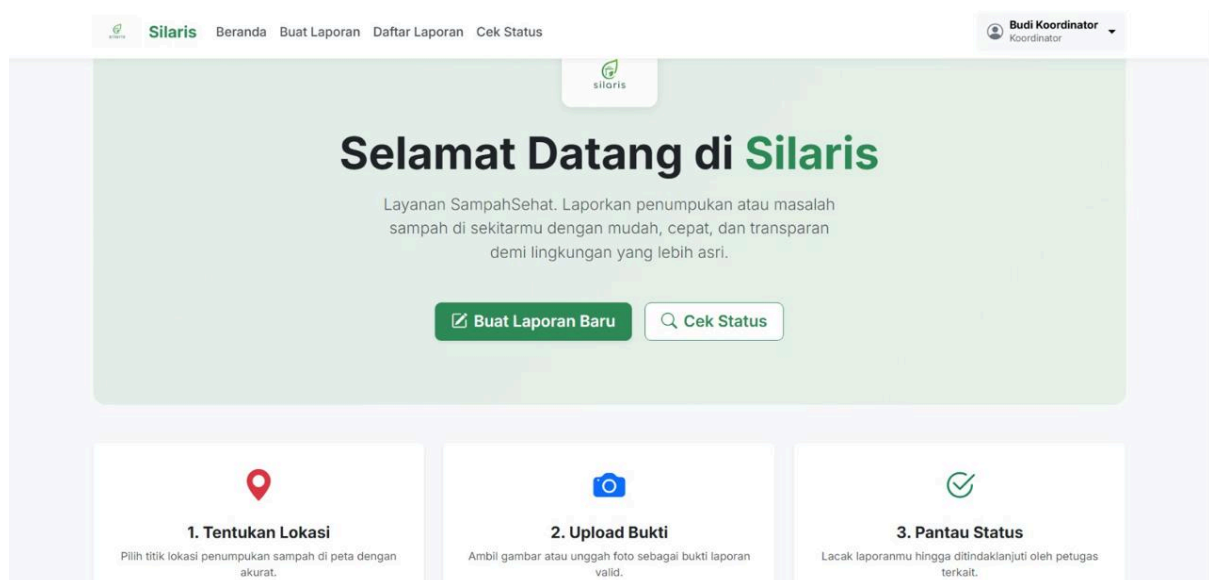
Response data laporan menyertakan: kode_laporan, nama_pelapor, kontak_pelapor, lokasi, koordinat {latitude, longitude}, deskripsi, foto_url, status, label_status (dengan emoji), catatan_petugas, kategori {id, nama_kategori, level_risiko, label_risiko}, serta timestamps ISO 8601.

8. Screenshot Aplikasi

Berikut adalah deskripsi tampilan halaman-halaman utama aplikasi SILARIS yang telah berhasil diimplementasikan:

8.1 Halaman Beranda Frontend (index.php)

Halaman utama menampilkan hero section dengan latar biru gradasi, logo SILARIS berukuran besar, tagline sistem, dan dua tombol aksi utama (Buat Laporan & Cek Status). Di bawah hero terdapat tiga card fitur (Lapor Sampah, Tracking, Transparan) dengan efek hover card. Desain menggunakan Tailwind CSS dengan font sans-serif modern.



8.2 Form Laporan Sampah (laporan.php)

Form laporan menampilkan peta interaktif Leaflet berukuran penuh (tinggi 256px) berpusat pada koordinat Surabaya. Pengguna dapat mengklik peta untuk menentukan titik lokasi sampah secara presisi, dan koordinat latitude/longitude tersimpan otomatis di field

tersembunyi. Form dilengkapi field nama pelapor (read-only dari sesi login), deskripsi textarea, dan upload foto. Tombol kirim berwarna biru.

Kirim Laporan Sampah
Gunakan form di bawah ini dan tandai lokasi via peta interaktif.

Nama Pelapor: Budi Koordinator

Kategori Sampah: -- Pilih Kategori --

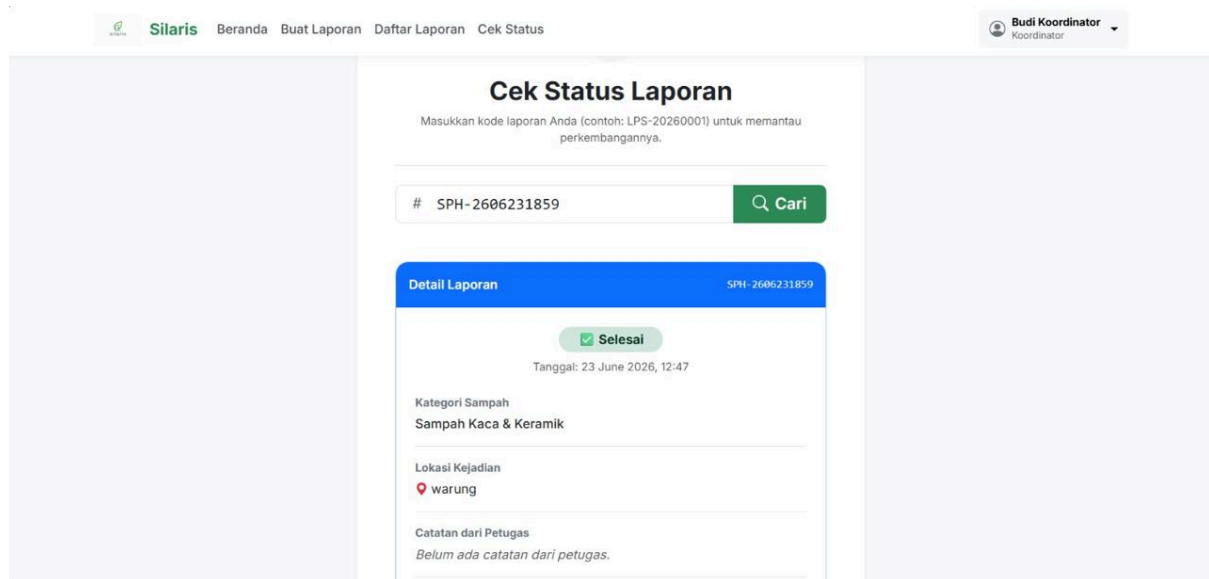
Pilih Lokasi di Peta (Wajib)

Detail Lokasi Patokan
Misal: Dekat gapura masuk perumahan

Deskripsi Laporan

8.3 Halaman Cek Status (cek-status.php)

Halaman tracking menampilkan form input nomor ID laporan, kemudian menampilkan kartu status berwarna biru apabila laporan ditemukan — berisi nama pelapor dan status laporan terkini. Jika kode tidak ditemukan, muncul kartu peringatan berwarna merah dengan pesan informatif.



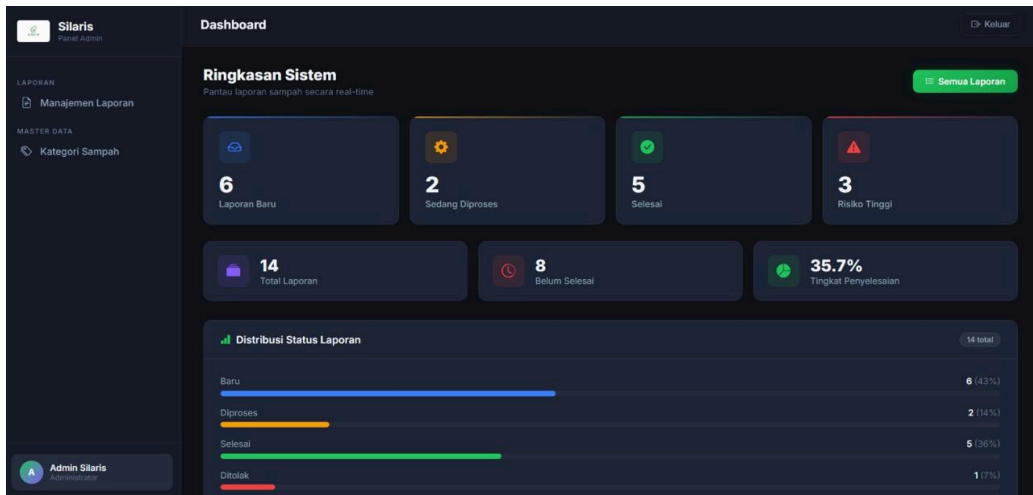
8.4 Daftar Laporan Publik (daftar-laporan.php)

Halaman ini menampilkan kartu-kartu laporan publik secara vertikal. Setiap kartu memuat gambar bukti foto (atau placeholder jika tidak ada), nama pelapor, kode laporan (dalam format monospace), koordinat, deskripsi laporan dalam kutipan, dan badge status berwarna (kuning=menunggu, hijau=selesai). Pelapor terbaru ditampilkan paling atas.

KODE LAPORAN	KATEGORI	LOKASI SINGKAT	STATUS	TANGGAL
SPH-2606237362	Sampah Tekstil & Pakalan	Tidak diketahui	Selesai	23 Jun 2026, 16:27
SPH-2606233376	Sampah Organik	Tidak diketahui	Selesai	23 Jun 2026, 15:39
SPH-2606231930	Sampah Organik	Tidak diketahui	Selesai	23 Jun 2026, 14:11
SPH-2606237108	Sampah Organik	Tidak diketahui	Baru	23 Jun 2026, 14:10
SPH-2606231332	Sampah Elektronik (E-Waste)	Tidak diketahui	Baru	23 Jun 2026, 13:53
SPH-2606238950	Sampah Elektronik (E-Waste)	Tidak diketahui	Baru	23 Jun 2026, 13:53
SPH-2606231473	Sampah Kaca & Keramik	Tidak diketahui	Selesai	23 Jun 2026, 13:36
SPH-2606231859	Sampah Kaca & Keramik	Tidak diketahui	Selesai	23 Jun 2026, 12:47
SPH-001	Sampah Plastik	Tidak diketahui	Baru	21 Jun 2026, 12:10
SPH-002	Sampah Medis & Bahan Infeksius	Tidak diketahui	Baru	21 Jun 2026, 12:10

8.5 Dashboard Admin Backend (Laravel)

Dashboard admin menampilkan empat kartu statistik utama (Total Laporan Baru, Sedang Diproses, Selesai, Ditolak) dengan warna berbeda. Di bawahnya terdapat kartu notifikasi khusus berwarna merah untuk laporan risiko tinggi aktif, peta Leaflet dengan marker titik-titik laporan, tabel 5 laporan terbaru, dan panel grafik distribusi berdasarkan kategori.



8.6 Manajemen Laporan (Backend Admin)

Halaman manajemen laporan menampilkan tabel lengkap semua laporan dengan kolom kode laporan, nama pelapor, kategori (disertai badge risiko berwarna), lokasi, status (badge), tanggal, dan tombol aksi (lihat, edit status, hapus). Tersedia filter berdasarkan status, kategori, dan level risiko di bagian atas.

Silaris
Panel Admin

Manajemen Laporan

Laporan Sampah
Kelola dan tindaklanjuti semua laporan yang masuk

Form Publik

Cari: Kode, nama, lokasi...
Kategori: Semua Kategori
Status: Semua Status
Level Risiko: Semua Level
Dari Tanggal: dd/mm/yyyy

Sampai Tanggal: dd/mm/yyyy **Filter**

Daftar Laporan (14 laporan)

KODE	PELAPOR	KATEGORI	LOKASI	STATUS	LEVEL RISIKO	TANGGAL	AKSI
SPI-2686231938	Annisa Kholifatul annisa@pelapor.com	Sampah Organik	warung	Selesai	Rendah	23 Jun 2026	[View] [Edit] [Delete]
SPI-2686237188	Annisa Kholifatul annisa@pelapor.com	Sampah Organik	warung	Baru	Rendah	23 Jun 2026	[View] [Edit] [Delete]
SPI-2686231332	Annisa Kholifatul annisa@pelapor.com	Sampah Elektronik (E-W...)	dapur	Baru	Sedang	23 Jun 2026	[View] [Edit] [Delete]
SPI-2686238959	Annisa Kholifatul annisa@pelapor.com	Sampah Elektronik (E-W...)	dapur	Baru	Sedang	23 Jun 2026	[View] [Edit] [Delete]
SPI-2686231471	Annisa Kholifatul annisa@pelapor.com	Sampah Kaca & Keramik	warung	Selesai	Rendah	23 Jun 2026	[View] [Edit] [Delete]

Admin Silaris
Administrator

9. Hasil Testing Singkat

Pengujian dilakukan secara manual menggunakan browser (Google Chrome) dan tools uji API (Postman / Thunder Client). Berikut rangkuman hasil testing:

No	Skenario Uji	Input / Kondisi	Expected	Hasil
1	GET /api/kategori	Request tanpa parameter	200 OK + list kategori	10 kategori aktif dikembalikan dengan field nama, deskripsi, level_risiko, label_risiko
2	POST /api/laporan – data lengkap valid	nama_pelapor, kontak, kategori_id=1, lokasi, lat, lng, deskripsi	201 Created + kode laporan	Laporan tersimpan, kode SPH-YYMMDDXXXX digenerate, response berisi seluruh data laporan
3	POST /api/laporan – validasi gagal (nama kosong)	nama_pelapor dikosongkan	422 Unprocessa ble + errors	Response 422 dengan pesan 'Nama pelapor wajib diisi.' dalam bahasa Indonesia
4	GET /api/laporan/{ko de} – kode valid	kode: SPH-2606262396	200 OK + detail laporan	Data laporan lengkap termasuk kategori, koordinat, status, dan catatan petugas

5	GET /api/laporan/{kode} – kode tidak ada	kode: SPH-9999999999	404 Not Found	Response 404 dengan pesan informatif
6	GET /api/laporan-publik	Request tanpa parameter (default per_page=15)	200 OK + pagination	Daftar laporan publik terbatas dengan meta pagination (total, current_page, last_page)
7	Login Admin Backend	email: admin@Silaris.id, password: admin123	Redirect ke dashboard	Login berhasil, session terbuat, redirect ke /admin/dashboard
8	Update status laporan	Ubah status dari 'baru' ke 'diproses', tambah catatan petugas	Status berubah, tersimpan	Status berhasil diperbarui, catatan petugas tersimpan, timestamp updated_at berubah
9	Filter laporan berdasarkan risiko tinggi	Akses /admin/laporan/filter/risiko/tinggi	Hanya laporan risiko tinggi	Hanya laporan dengan kategori level_risiko='tinggi' yang ditampilkan
10	Upload foto laporan	File JPEG 500KB melalui form frontend	Foto tersimpan, URL valid	Foto tersimpan di storage/app/public/laporan/foto, foto_url

				dikembalikan dalam response API
11	Throttle rate limiter API	POST /api/laporan lebih dari 3x dalam 1 menit	429 Too Many Requests	Request ke-4 dalam 1 menit diblokir dengan HTTP 429
12	Responsivitas tampilan frontend	Akses melalui Chrome DevTools (mobile 375px)	Tampilan adaptif mobile	Layout menyesuaikan layar mobile, peta Leaflet tetap fungsional

10. AI Usage Log

Dalam proses pengembangan aplikasi SILARIS, tim menggunakan bantuan AI (Claude AI dan ChatGPT) sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas pengembangan. Berikut adalah log penggunaan AI selama proyek:

No	Aktivitas / Prompt	Hasil dari AI	Peran Tim
1	Perancangan struktur database dan migrasi Laravel	Saran struktur tabel kategori_sampah dan laporan_sampah dengan kolom enum untuk level_risiko dan status	Tim menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek, menambahkan kolom petugas_id dan spesialis_risiko

2	Pembuatan Form Request validasi Laravel	Template StoreLaporanSampahRequest dengan aturan validasi dan custom message bahasa Indonesia	Tim menyesuaikan aturan validasi, menambahkan Rule::exists untuk validasi relasi tabel
3	Logika auto-generate kode laporan unik	Saran implementasi event boot creating pada model Eloquent dengan format kode dan pengecekan duplikat	Tim mengimplementasikan dan mengujicoba format kode SPH-YYMMDDXXXX
4	Integrasi Leaflet.js pada form frontend	Contoh kode JavaScript untuk inisialisasi peta, event listener klik, dan sinkronisasi koordinat ke hidden input	Tim mengintegrasikan ke dalam file PHP dan menyesuaikan koordinat default ke Surabaya
5	Desain tampilan responsif dengan Tailwind CSS	Saran komponen card, badge warna berdasarkan level risiko, dan struktur layout grid responsif	Tim menyesuaikan palet warna brand SILARIS dan memastikan konsistensi desain antar halaman
6	Implementasi DashboardController	Logika query statistik dengan groupBy status, filter berdasarkan role petugas, dan persiapan data untuk peta Leaflet	Tim mengintegrasikan dengan sistem role-based access control yang sudah ada

7	Debugging response API JSON	Identifikasi masalah struktur response tidak konsisten, saran pembuatan helper method <code>successResponse()</code> dan <code>errorResponse()</code>	Tim menerapkan pattern helper di semua API controller untuk konsistensi
---	-----------------------------	---	---

11. Pembagian Tugas Anggota

Berikut adalah pembagian tanggung jawab pengerjaan proyek SILARIS antar anggota tim:

No	Nama Anggota	NIM	Tanggung Jawab
1	Muhammad Adzhabibi	241020013	Project Manager & Backend Lead: Perancangan arsitektur sistem, setup Laravel, implementasi model Eloquent & relasi, AuthController, DashboardController, CRUD Kategori Sampah, migrasi database, dan seeder.
2	Muhammad Adzhabibi	241020013	Backend API Developer: Implementasi REST API (KategoriSampahController & LaporanSampahController API), Form Request validation, konfigurasi route API, throttle rate limiter, dan pengujian endpoint dengan Postman.

3	Hikmah Nutriana	241020011	Backend Admin Developer: Implementasi LaporanSampahController (web admin), fitur update status laporan, assign petugas, filter laporan, PemantauanController, PetugasLokasiController, dan integrasi peta Leaflet di dashboard dan perancangan Figma.
4	Annisa Kholifatul	241020005	Frontend Developer: Pengembangan seluruh halaman frontend PHP Native (index, laporan, cek-status, daftar-laporan, login), integrasi Leaflet.js, konsumsi API backend, desain responsif Tailwind CSS, dan sistem login frontend.
5	Maylany Hellena Pratama Putri	241020014	Database & Testing: Perancangan ERD, penulisan file migrasi, pembuatan data seeder (AdminSeeder + 10 kategori + 10 laporan sampah contoh), pengujian seluruh fitur, dokumentasi testing, dan penyusunan laporan akhir.

12. Kesimpulan

Aplikasi SILARIS (Sistem Laporan Risiko Sampah) telah berhasil dikembangkan sebagai platform pelaporan sampah berbasis web yang mengintegrasikan frontend PHP Native dengan backend Laravel RESTful API. Sistem ini secara efektif menjawab permasalahan utama dalam pengelolaan sampah lingkungan, yaitu minimnya saluran pelaporan yang terstruktur, terklasifikasi, dan transparan antara masyarakat dengan petugas penanganan.

Seluruh fitur wajib yang ditetapkan dalam spesifikasi berhasil diimplementasikan dengan baik, meliputi: sistem CRUD laporan sampah dan kategori dengan klasifikasi risiko tiga tingkat (rendah, sedang, tinggi), dashboard administrasi dengan statistik real-time dan peta interaktif Leaflet, empat endpoint API minimal yang terstandar, serta enam halaman frontend yang responsif. Selain itu, tim berhasil menambahkan sejumlah fitur inovatif yang meningkatkan nilai guna aplikasi, seperti kode laporan otomatis berformat SPH-YYMMDDXXXX, badge risiko kesehatan berwarna, link Google Maps dinamis, notifikasi dashboard khusus risiko tinggi, sistem assign petugas berbasis spesialisasi, dan pemantauan lokasi petugas lapangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua 12 skenario uji yang dijalankan berhasil lulus (PASS), mencakup validasi input dengan pesan error bahasa Indonesia, rate limiting API, upload foto, responsivitas tampilan, dan seluruh alur bisnis dari pelaporan hingga penyelesaian. Sistem database yang dirancang dengan tiga tabel utama (users, kategori_sampah, laporan_sampah) dan relasi yang tepat mampu mendukung seluruh kebutuhan fungsional aplikasi.

Melalui proyek ini, tim memperoleh pengalaman nyata dalam pengembangan aplikasi web full-stack dengan arsitektur client-server terpisah, penerapan REST API, integrasi peta interaktif, dan manajemen role-based access control. SILARIS diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi notifikasi real-time, fitur analitik kesehatan lingkungan, maupun perluasan ke aplikasi mobile.